

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Estadística Descriptiva

Módulo complementario · Estadística descriptiva bivariada

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Tablas de frecuencia cruzadas

Covarianza

Coeficiente de correlación

Diagrama de dispersión

Cierre

1. Tablas de frecuencia cruzadas

De lo univariado a lo bivariado

- ▶ No basta caracterizar la inflación o el desempleo de forma aislada.
- ▶ La política pública exige desentrañar la asociación entre variables: ¿cómo afecta el flujo migratorio la demanda de servicios? ¿Cómo impacta la volatilidad cambiaria el recaudo tributario?

Objetivos de aprendizaje

- ▶ Estructurar tablas de contingencia para variables cualitativas.
- ▶ Cuantificar la variabilidad conjunta mediante covarianza y correlación.
- ▶ Evaluar la relación entre variables con diagramas de dispersión, distinguiendo asociación de causalidad.

Anatomía de la tabla de contingencia

Gómez Giraldo (2021, p. 14)

Un cuadro estadístico es un conjunto de datos metódicamente expuestos.

- ▶ **Cabezote:** títulos y conceptos de las columnas.
- ▶ **Columna matriz:** categorías de la variable principal.
- ▶ **Casillas:** cruce de categorías — frecuencia conjunta.

Ejemplo: informalidad por sector en Cúcuta

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Sector	Informalidad alta	Informalidad baja	Total
Comercio	450	150	600
Servicios	200	200	400
Total	650	350	1.000

Ejercicio: frecuencia relativa de informalidad alta en Comercio = $450/1000 = 0,45$ (45 %).

2. Covarianza

Del co-movimiento a la covarianza

Extensión académica

Estadística UNAL desarrolla la varianza univariada (p. 86); la covarianza extiende ese concepto a la variabilidad conjunta entre dos variables.

$$s_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$$

Interpretación del signo

- ▶ **Positivo:** las variables se mueven en la misma dirección.
- ▶ **Negativo:** relación inversa.

Lectura de política pública

Covarianza negativa entre inversión pública en el Catatumbo y mortalidad infantil → el gasto es efectivo. Covarianza positiva → alerta de ineficiencia o variables exógenas (conflicto, bloqueos).

Ejemplo: precio del combustible y ventas

Dato hipotético con fines ilustrativos.

- ▶ X : precio del galón ($\bar{x} = 14,000$ COP); Y : volumen de ventas ($\bar{y} = 80$ galones).
- ▶ Si al subir el precio las ventas caen sistemáticamente, $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ es mayoritariamente negativo $\Rightarrow s_{xy} < 0$.

3. Coeficiente de correlación

Estandarizando la covarianza

Nota de rigor académico

En *Estadística UNAL* (p. 95), el “coeficiente de Pearson” es una medida de **asimetría**. El coeficiente de correlación bivariado es una extensión académica estándar.

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

Escala interpretativa

Fuerza	$ r $
Nula	0.00
Débil	0.01 – 0.30
Moderada	0.31 – 0.70
Fuerte	0.71 – 0.99
Perfecta	1.00

En econometría aplicada, $r > 0,60$ ya suele considerarse una asociación robusta.

Ejemplo territorial (hipotético)

IPM y años de escolaridad en Norte de Santander

$r = -0,85$: correlación inversa fuerte. El signo negativo no es “malo” — es un *trade-off* estructural: más educación, menos pobreza.

Ejercicio propuesto

Interprete un $r = 0,82$ hipotético entre las exportaciones de carbón y el PIB de Norte de Santander. ¿Qué indica sobre la dependencia extractiva del departamento?

4. Diagrama de dispersión

La nube de puntos antes que el coeficiente

- ▶ Tendencia creciente $\rightarrow$ asociación positiva.
- ▶ Tendencia decreciente $\rightarrow$ asociación negativa.
- ▶ Tendencia nula $\rightarrow$ ausencia de relación lineal.

Correlación no implica causalidad

Cuidado con las relaciones espurias

Una correlación alta entre tipo de cambio COP/VES y ventas minoristas en Cúcuta puede estar mediada por terceras variables: cierre de pasos fronterizos, políticas migratorias, subsidios indirectos.

Buenas prácticas de construcción

- ▶ **Simplicidad:** evitar saturación visual.
- ▶ **Ejes:** independiente en X , dependiente en Y .
- ▶ **Escalas proporcionales:** no distorsionar la pendiente.
- ▶ **Origen:** iniciar la ordenada en cero.

Ejercicio propuesto

Identifique posibles variables de confusión que invalidarían una relación causal aparente entre el aumento del pie de fuerza policial y la reducción percibida de delitos comerciales en el centro de Cúcuta.

5. Cierre

Para llevar

- ▶ Las tablas cruzadas describen relaciones entre variables categóricas.
- ▶ La covarianza expresa movimiento conjunto, pero depende de las unidades.
- ▶ La correlación estandariza la asociación lineal y facilita la comparación.
- ▶ La visualización es indispensable para evitar interpretaciones mecánicas.

Referencias

- ▶ Gómez Giraldo, H. (2021). *Estadística* (2.^a ed.). Universidad Nacional de Colombia.

Covarianza y correlación bivariada son una extensión académica estándar más allá de lo cubierto explícitamente en la fuente; las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto ilustrativo, con datos hipotéticos.